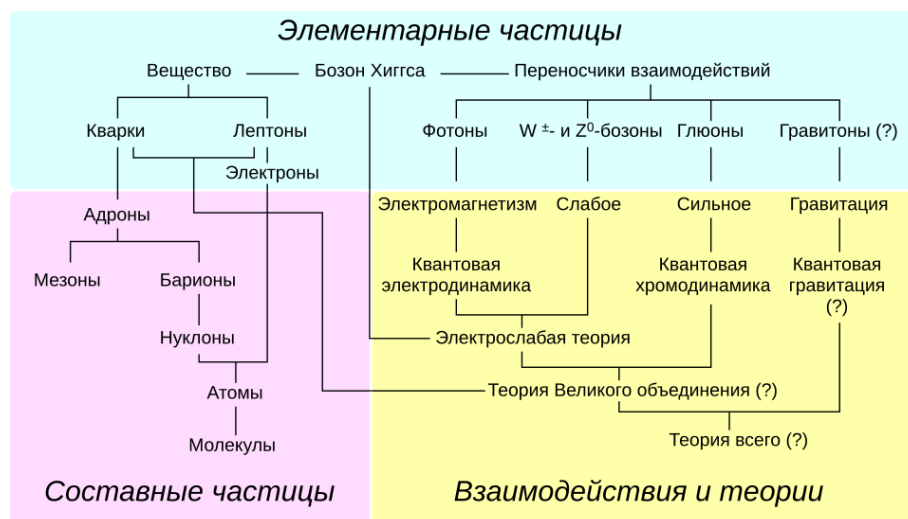


Глюон

Глюо́н (от [англ.](#) *gluon*, от *glue* — клей) — [элементарная безмассовая частица](#), фундаментальный [бозон](#)^[7], [квант](#) векторного поля, переносчик [сильного взаимодействия](#)^{[8][9]}.

Глюоны — [векторные калибровочные бозоны](#), непосредственно отвечающие за [сильное цветовое](#) взаимодействие между [кварками](#) в [квантовой хромодинамике](#) (КХД)^[9]. В отличие от [фотонов](#) в [квантовой электродинамике](#) (КЭД), которые электрически нейтральны и не взаимодействуют друг с другом^[10], глюоны сами несут цветовой заряд и поэтому они не только переносят сильное взаимодействие, но и участвуют в нём. Всего существует 8 независимых типов глюонов, что делает КХД значительно более сложной для понимания, чем КЭД.



Краткий обзор различных семейств [элементарных](#) и [составных частиц](#) и теории, описывающие их [взаимодействия](#). Элементарные частицы слева — [фермионы](#), справа — [бозоны](#). (Термины — [гиперссылки на статьи Википедии](#))

Свойства

Глюоны — переносчики сильного взаимодействия между кварками, которые «склеивают» кварки в [адроны](#). Квантовые числа кварков — электрический заряд, [барионное число](#), [аромат](#) — остаются неизменными при испускании и поглощении глюонов, тогда как цвет кварков изменяется^[11].

Глюон — [квант](#) векторного (то есть обладающего единичным [спином](#) и отрицательной внутренней [чётностью](#)) поля в [КХД](#). Он не имеет [массы](#). В [квантовой теории поля](#) ненарушенная [калибровочная инвариантность](#) требует, чтобы калибровочный бозон был безмассовым^[3] (эксперимент ограничивает массу глюона сверху значением не более нескольких [МэВ](#)^[4]). Все эти свойства (а также нулевой [электрический заряд](#)) сближают его с фотоном.

В то время как массивные векторные частицы имеют три состояния поляризации, безмассовые векторные калибровочные бозоны, такие, как глюон и фотон, имеют только две возможных поляризации из-за того, что калибровочная инвариантность требует поперечной поляризации.

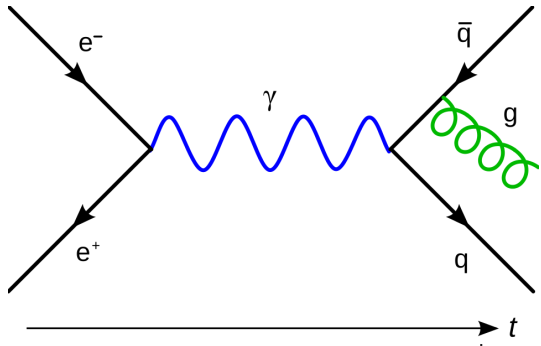
Глюон обладает нулевым **изоспином**. Бесцветные глюоны g_3 и g_8 являются **античастицами** самим себе, то есть **истинно нейтральными частицами**. Глюоны, как и кварки, в свободном состоянии в естественных условиях не находятся, они образуют связанные состояния — **адроны**^[12].

История

М. Гелл-Манн и австрийский физик Г. Цвейг в 1964 году выдвинули гипотезу о том, что все адроны с **барионным числом** $B = 0$ (мезоны) состоят из пары «кварк и антикварк», а с числом $B = 1$ (барионы) — состоят из трёх кварков. Независимо друг от друга гипотезу о том, что каждый кварк имеет три различных цветовых состояния, высказали в 1965 году советские физики **Н. Н. Боголюбов**, **Б. В. Струминский**, **А. Н. Тавхелидзе** и американские М. Хан и **И. Намбу**. В несколько другой форме в 1964 году подобную гипотезу высказал американский физик О. Гринберг^[13].

Синтез представлений о цвете кварков в начале 70 годов XX века породил квантовую **теорию сильного взаимодействия** цветных глюонных и кварковых полей — **квантовую хромодинамику**.

Содержимое этого раздела нуждается в чистке.

Глюон (<i>g</i>)	
 Фейнмановская диаграмма e^-e^+ аннигиляции с образованием кварка q и антикварка $\bar{q}$ и испусканием глюона g^[1]	
Состав	элементарная частица
Семья	бозон
Группа	калибровочный бозон ^[2]
Участвует во взаимодействиях	сильное, гравитационное
Античастица	сам себе (для нейтральных глюонов)
Кол-во типов	8
Масса	0 (теоретическое значение) ^[3] < 1,3 МэВ/ c^2 (экспериментальное ограничение) ^{[4][5]}
Теоретически обоснована	Гелл-Манн, Цвейг (1964)
Обнаружена	1979
Квантовые числа	
Электрический заряд	0 ^[3]
Цветовой заряд	$r\bar{r}, g\bar{g}, b\bar{b}, r\bar{g}, r\bar{b}, g\bar{b}$

Первыми ряд работ по данной теме, основанных на идеях симметрии и инвариантности в системе частиц и полей, опубликовали [Марри Гелл-Манн](#), [Харальд Фрич](#), [Дж. Цвейг](#)^{[14][15]}.

Представление о конфайнменте кварков появилось из-за невозможности наблюдать их в свободном виде. Кварк из протона выделить невозможно, так как между кварками действует очень большая связующая сила. Если, например, попытаться их «развести», в человеческих единицах нужно было бы преодолеть сопротивление, равное 14 тоннам. Эта сила не убывает с расстоянием, оставаясь всегда одной и той же. Теоретическая физика называет эту силу [струной](#), которая натянута между кварками. Если раздвигать кварки всё дальше, в какой-то момент струна лопнет, порождая [мезоны](#), которые состоят из кварков и антикварков. «Цвет» кварка не наблюдаем, физического значения он не имеет. Наблюдаемо только изменение «цвета» кварка от точки к точке. Каждый глюон — это то, что находится непосредственно в протоне. «Жизнь» протона во времени представляется как взаимодействие трёх кварков посредством восьми разновидностей глюонов^[16].

После разгона и столкновения протонов начинает «разрастаться» [глюонное поле](#), и в какой-то момент оно рвётся, а в месте разрыва рождается кварк-антикварковая пара. Глюонные поля также могут сталкиваться и рождать «кварк-антикварковые» пары^[17].

Кварк-глюонная материя

Содержимое этого раздела нуждается в чистке.

[Узнать боль](#)

Глюоны — составная часть кварк-глюонной материи. Исследования по физике в представлениях о структуре вещества составляют суть изучения кварк-глюонной плазмы. Физики пытаются решить фундаментальную научную задачу, поставленную перед ними: из чего состоит структура [материи](#), как произошла и эволюционировала барионная материя Вселенной, которая лежит в основе вещества, так как из неё состоят звёзды, планеты и живые существа. Фундаментальные силы сильного взаимодействия — глюоны — являются связующим звеном в процессах деления и синтеза объектов ядерной физики^{[18][19]}.

В результате сильного взаимодействия [нуклоны](#) (протоны и нейтроны) преобразуются в [барионы](#), состоящие из трёх кварков (обнаружено более 100 барионов). Адроны составлены из кварков, антикварков и глюонов. Нестабильные частицы из равного числа кварков и

Спин	1 ^[6] $\hbar$
Внутренняя чётность	−
Кол-во спиновых состояний	2
Изотопический спин	0
 Медиафайлы на Викискладе	

антикварков составляют [мезоны](#) (кварк-антикварк). Кварки и глюоны «заперты» в адронах. Выбиваемые при сильном взаимодействии из ядер свободные кварки и глюоны при определённых условиях ([деконфайнменте](#) кварков и глюонов) проходят процесс [адронизации](#), который превращается в [адронные струи](#) (jet). Такое состояние вещества называется кварк-глюонной плазмой^{[18][20]}.

Кварк-глюонная плазма характеризуется экстремально высокой температурой и высокой плотностью энергии, превышающей некоторое критическое значение. Эксперименты в области изучения сильных взаимодействий проводятся учёными на [ускорителях ядер сверхвысоких энергий](#). Эволюцию и свойства [кварк-глюонной материи](#) изучает современная физика. Предположительно, из подобного вещества состояла Вселенная спустя несколько мгновений после возникновения ([Большого Взрыва](#))^[18]. Физика кварк-глюонной материи — одна из ключевых областей современной физики, которая объединяет физику элементарных частиц, [ядерную физику](#) и [космологию](#)^{[18][21]}.

Нумерология глюонов

В отличие от единственного фотона в КЭД или трёх [W- и Z-бозонов](#), переносящих [слабое взаимодействие](#), в КХД существует 8 независимых типов глюонов.

Кварки могут нести три типа цветового заряда; антикварки — три типа антицветового. Глюоны могут быть осмыслены как носители одновременно цвета и антицвета, либо как объяснение изменения цвета кварка во время взаимодействий. Исходя из того, что глюоны несут ненулевой цветовой заряд, можно подумать, что существует только шесть глюонов. Но на самом деле их восемь, так как, говоря техническим языком, КХД — [калибровочная теория](#) с [SU\(3\)](#)-симметрией. Кварки представлены как [поля спиноров](#) в N_f [ароматах](#), каждый в фундаментальном [представлении](#) (триплет, обозначается **3**) цветовой калибровочной группы, [SU\(3\)](#). Глюоны являются векторными полями в [присоединённом представлении](#) (октеты, обозначаются **8**) цветовой [SU\(3\)](#)-группы. Вообще говоря, для [калибровочной группы](#) число переносчиков взаимодействия (таких как фотоны и глюоны) всегда равно размерности присоединённого представления. Для простого случая [SU\(N\)](#) размерность этого представления равна $N^2 - 1$.

В терминах теории групп утверждение, что [синглетные](#) по цвету глюоны отсутствуют, является просто заявлением, что квантовая хромодинамика имеет симметрию [SU\(3\)](#), а не [U\(3\)](#). Априорных причин для предпочтения той или другой группы нет, но эксперимент согласуется лишь с [SU\(3\)](#).

Цветные глюоны:

$$\begin{aligned}
g_1 &= (r\bar{b} + b\bar{r})/\sqrt{2}, & g_2 &= -i(r\bar{b} - b\bar{r})/\sqrt{2}, \\
g_4 &= (r\bar{g} + g\bar{r})/\sqrt{2}, & g_5 &= -i(r\bar{g} - g\bar{r})/\sqrt{2}, \\
g_6 &= (b\bar{g} + g\bar{b})/\sqrt{2}, & g_7 &= -i(b\bar{g} - g\bar{b})/\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

Бесцветные глюоны:

$$g_3 = (r\bar{r} - b\bar{b})/\sqrt{2}, \quad g_8 = (r\bar{r} + b\bar{b} - 2g\bar{g})/\sqrt{6}.$$

Третье бесцветное состояние:

$$(r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g})/\sqrt{3}$$

не существует. Нумерация глюонов соответствует нумерации [матриц Гелл-Манна](#) — генераторов группы SU(3).

Экспериментальные наблюдения

[Кварки](#) и глюоны (цветные) проявляют себя, распадаясь на большее количество кварков и глюонов, которые, в свою очередь, адронизуются в нормальные (бесцветные) частицы, собранные в струях. Как выяснилось в 1978 г. ^[22], [детектор PLUTO](#) на электрон-позитронном коллайдере DORIS ([DESY](#)) получил первое свидетельство того, что адронные распады очень узкого резонанса $\Upsilon(9.46)$ можно геометрически интерпретировать как [трёхструйное событие](#), создаваемых тремя глюонами. Позже опубликованные анализы того же эксперимента подтвердили эту интерпретацию, а также спин = 1 глюона ^{[23][24]} (см. также сборник ^[22]).

Летом 1979 г., при более высоких энергиях на электрон-позитронном коллайдере [PETRA](#) ([DESY](#)) снова наблюдались трёхструйные события, теперь интерпретируемые как $q\bar{q}$ -[тормозное излучение](#) глюона, теперь хорошо видимые коллаборацией [TASSO](#) ^[25], [MARK-J](#) ^[26] и [PLUTO](#) ^[27] (позже в 1980 году также [JADE](#) ^[28]). Спин глюона, равный 1, был подтверждён в 1980 г. экспериментами [TASSO](#) ^[29] и [PLUTO](#) ^[30] (см. также обзор). В 1991 году последующий эксперимент на накопительном кольце [LEP](#) в [ЦЕРН](#)е снова подтвердил этот результат ^[31].

Глюоны играют важную роль в элементарных сильных взаимодействиях между [кварками](#) и глюонами, описанных КХД и изученных, в частности, на электронно-протонном коллайдере [HERA](#) в [DESY](#). Количество и импульсное распределение глюонов в [протоне](#) (плотность глюонов) были измерены двумя экспериментами, [H1](#) и [ZEUS](#) ^[32] в 1996—2007 годах. Вклад глюонов в спин протона изучался в [эксперименте HERMES](#) в [HERA](#) ^[33]. Плотность глюонов (когда он ведёт себя как адрон) в протоне также была измерена ^[34].

[Конфайнмент](#) подтверждается неудачей с поиском [свободных кварков](#) (поиска дробных зарядов). Кварки обычно рождаются парами (кварк + антикварк), чтобы компенсировать квантовые числа цвета и аромата; однако в [Фермилабе](#) было показано единичное образование [топ-кварков](#) ^{[a][35]}.

Открытие **деконфайнмента** было анонсировано в 2000 году в CERN SPS^[36] в **столкновениях тяжёлых ионов**, что подразумевает новое состояние материи: **кварк-глюонная плазма**, с меньшим взаимодействием, чем в **ядрах**, почти как в жидкости. Она была обнаружена на **релятивистском коллайдере тяжёлых ионов** (RHIC) в Брукхейвене в 2004—2010 годах в результате четырёх одновременных экспериментов^[37]. Кварк-глюонное состояние плазмы было подтверждено на Большом адронном коллайдере (LHC) **ЦЕРНе** тремя экспериментами **ALICE**, **ATLAS** и **CMS** в 2010 году^[38].

Ускоритель CEBAF в **лаборатории Джефферсона** в **Ньюпорт-Ньюсе, Виргиния**, является одним из 10 **учреждений Министерства энергетики**, которые занимаются исследованиями глюонов. Лаборатория в Виргинии конкурировала с другим учреждением — **Брукхейвенской национальной лабораторией** на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк — за средства на строительство нового электронно-ионного коллайдера^[39]. В декабре 2019 года Министерство энергетики США выбрало **Брукхейвенскую национальную лабораторию** для размещения **электронно-ионного коллайдера**^[40].

Первое прямое экспериментальное доказательство существования глюонов было получено в 1979 году, когда в экспериментах на электрон-позитронном **коллайдере PETRA** в исследовательском центре **DESY (Гамбург, ФРГ)** были обнаружены события с тремя **адронными струями**, две из которых порождались кварками и третья — глюоном. Косвенное доказательство существования глюонов было получено на десять лет раньше при количественном анализе процесса **глубоко неупругого рассеяния** электронов на протоне/нейтроне, проведённом в американской лаборатории **SLAC**.

В **2005 году** на релятивистском коллайдере тяжёлых ионов **RHIC** была получена **кварк-глюонная плазма**.

Теоретически предсказана частица, состоящая исключительно из глюонов (**глюбол**), существование такой частицы возможно, поскольку глюоны несут цветовой заряд и могут притягиваться друг к другу. Тем не менее, такие состояния должны быстро распадаться на более стабильные, а также могут смешиваться с обычными мезонами, что крайне затрудняет их детектирование. До 2024 года глюболы не были ни обнаружены, ни созданы искусственно. Однако в 2024 году появилось сообщение о вероятном обнаружении глюбола. Физики из эксперимента BESIII (Beijing Spectrometer III) на Пекинском электрон-позитронном коллайдере обнаружили, что глюолом может оказаться резонанс $X(2370)$, открытый в 2011 году в распаде **J/ψ-мезонов** на **фотон**, два **пиона** (положительно и отрицательно заряженный) и **η'-мезон**. Они проанализировали более 10 миллиардов событий рождения J/ψ-мезона и исследовали его распад с вылетом фотона и образованием резонанса $X(2370)$, который впоследствии распадается на два **K_S⁰-мезона** и η'-мезон (по такому каналу распад J/ψ-мезона происходит с вероятностью 0,00131 %). В результате ученые подтвердили существование резонанса $X(2370)$ со статистической значимостью более 11,7 стандартных отклонений и более точно определили его массу, которая составляет около 2395 МэВ,

ширину распада (около 188 МэВ), а также впервые определили его спин, **внутреннюю и зарядовую чётность** как $J^{PC} = 0^{-+}$. Учёные отмечают, что эти характеристики резонанса $\chi(2370)$ с высокой точностью согласуются с теоретическими предсказаниями для легчайшего псевдоскалярного глюбола, что позволяет предположить, что данный резонанс является глюболом^{[41][42]}.

Конфайнмент

Основная статья: **Конфайнмент**

Так как глюоны несут в себе цветовой заряд (опять же, в отличие от электронейтральных фотонов), они участвуют в сильных взаимодействиях. Свободные кварки до сих пор не наблюдались, несмотря на многолетние попытки их обнаружения. Аналогичная ситуация создалась и с глюонами. Однако в **Фермилабе** было **статистически** обнаружено одиночное рождение **топ-кварка**^[43] (его время жизни слишком мало, чтобы образовывать связанные состояния^[44]).

На очень малых расстояниях глубоко внутри **адронов** взаимодействие между глюонами и кварками постепенно спадает в результате проявления **асимптотической свободы**^[45].

Существуют некоторые указания на существование экзотических адронов, имеющих число валентных кварков больше трёх (см. **Пентакварк**).

См. также

- Померон** — возникает при попытке вытаскивания части глюонного облака из протона^[46].
- Глюбол** — гипотетическая частица, образованная только из глюонов.

Примечания

Комментарии

- Технически создание одиночного t-кварка в **Fermilab** по-прежнему связано с образованием пары, но кварк и антикварк имеют разные ароматы.

Источники

- John Ellis, Mary K. Gaillard and Graham G. Ross. Search for Gluons in e^+e^- Annihilation* (<https://profchristophberger.files.wordpress.com/2015/02/ell76.pdf>) (англ.) // Nuclear Physics. — 1975. — Vol. B111. — P. 253–271. — doi:10.1016/0550-3213(76)90542-3 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0550-3213%2876%2990542-3>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220216184759/https://profchristophberger.files.wordpress.com/2015/02/ell76.pdf>) 16 февраля 2022 года.

2. J. Beringer et al., "The Review of Particle Physics", Physical Review D, 86, no. 86, (January 2012)
3. K.A. Olive et al. Review of Particle Physics (<http://pdg.lbl.gov/2014/tables/rpp2014-sum-gauge-higgs-bosons.pdf>) // Chinese Phys. C. — 2014. — Т. 38. — С. 090001. — doi:10.1088/1674-1137/38/9/090001 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F1674-1137%2F38%2F9%2F090001>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150420151105/http://pdg.lbl.gov/2014/tables/rpp2014-sum-gauge-higgs-bosons.pdf>) 20 апреля 2015 года.
4. F. Yndurain. Limits on the mass of the gluon (https://archive.org/details/sim_physics-letters-b_1995-02-23_345_4/page/524) (англ.) // Physics Letters B : journal. — 1995. — Vol. 345, no. 4. — P. 524. — doi:10.1016/0370-2693(94)01677-5 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0370-2693%2894%2901677-5>) . — Bibcode:1995PhLB..345..524Y (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995PhLB..345..524Y>) .
5. Сводная таблица свойств глюона (<http://pdg.lbl.gov/2014/listings/rpp2014-list-gluon.pdf>) (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150721135720/http://pdg.lbl.gov/2014/listings/rpp2014-list-gluon.pdf>) 21 июля 2015 года., известных на 2014 год // Particle Data Group
6. Лев Окунь. Основные понятия и законы физики и свойства элементарных частиц материи. Стандартная модель и за её пределами (<http://elementy.ru/lib/432007>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141230223328/http://elementy.ru/lib/432007>) 30 декабря 2014 года..
7. Элементарные частицы (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e193.htm>) . *msu.ru*. Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211225222240/http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e193.htm>) 25 декабря 2021 года.
8. В. С. Кирчанов. Атомная и ядерная физика (<https://studfile.net/preview/9185833/>) . — Пермь: Изд-во Перм. госуниверситета, 2012. — С. 16—17. — 82 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220210154019/https://studfile.net/preview/9185833/>) 10 февраля 2022 года.]
9. А. В. Ефремов. Глюоны (http://femto.com.ua/articles/part_1/0817.html) // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988.
Архивировано (https://web.archive.org/web/20150716024913/http://femto.com.ua/articles/part_1/0817.html) 16 июля 2015 года.
10. в первом порядке теории возмущений.
11. Глюоны (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/2365291>) : [апр. (<https://web.archive.org/web/20220615160624/https://bigenc.ru/physics/text/2365291>) 15 июня 2022] / М. Ю. Хлопов // Гермафродит — Григорьев. — М.: Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 266—267. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.

12. Дмитрий Казаков. Элементарные частицы. Как устроена материя (<https://postnauka.ru/wtf/154801>) . ПостНаука. Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220215180554/https://postnauka.ru/wtf/154801>) 15 февраля 2022 года.
13. С. С. Герштейн. Что такое цветовой заряд, или какие силы связывают кварки (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/mirrors/col.htm>) // Соровский образовательный журнал. — 2000. — № 6. — С. 78—84. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170114172536/http://nuclphys.sinp.msu.ru/mirrors/col.htm>) 14 января 2017 года.
14. В. М. Скоков. Квантовая хромодинамика (https://spravochnick.ru/fizika/kvantovaya_teoriya/kvantovaya_hromodinamika/) . *spravochnick.ru*. Дата обращения: 18 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220218095934/https://spravochnick.ru/fizika/kvantovaya_teoriya/kvantovaya_hromodinamika/) 18 февраля 2022 года.
15. Ольга Калитеевская. Сильные взаимодействия адронов и кварков (<https://docplayer.com/73398267-Lekciya-2-silnye-vzaimodeystviya-adronov-i-kvarkov.html>) . *docplayer.com*. Дата обращения: 14 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220215112229/https://docplayer.com/73398267-Lekciya-2-silnye-vzaimodeystviya-adronov-i-kvarkov.html>) 15 февраля 2022 года.
16. Дмитрий Дьяконов. Кварки, или откуда берётся масса (<https://polit.ru/article/2010/09/16/quarks/>) . *Полит.ру*. Дата обращения: 10 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220215112229/https://polit.ru/article/2010/09/16/quarks/>) 15 февраля 2022 года.
17. Игорь Иванов. Удивительный мир внутри атомного ядра (https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430525/Udivitelnyy_mir_vnutri_atomnogo_yadra) . Научно-популярный проект «Элементы большой науки». ФИАН. Дата обращения: 10 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220215112229/https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430525/Udivitelnyy_mir_vnutri_atomnogo_yadra) 15 февраля 2022 года.
18. CERN. CERN, 11 октября 2013 г. Физика кварк-глюонной плазмы в ALICE QGP (<http://www.myshared.ru/slide/939562/>) . *myshared.ru*. Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220216132638/http://www.myshared.ru/slide/939562/>) 16 февраля 2022 года.
19. И. Ройзен. Кварк-глюонная плазма (<https://www.nkj.ru/archive/articles/7754/>) . Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220216141629/https://www.nkj.ru/archive/articles/7754/>) 16 февраля 2022 года.
20. "Перевернет современную физику". Что увидели на Большом адронном коллайдере (<https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html>) . *ria.ru*. Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220217010536/https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html>) 17 февраля 2022 года.

21. Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы (https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430431) . *elementy.ru*. Дата обращения: 15 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220216141638/https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430431) 16 февраля 2022 года.
22. B.R. Stella and H.-J. Meyer (2011). $Y(9.46 \text{ GeV})$ and the gluon discovery (a critical recollection of PLUTO results). *European Physical Journal H*. **36** (2): 203–243. [arXiv:1008.1869v3](https://arxiv.org/abs/1008.1869v3) (h .
Bibcode:2011EPJH...36..203S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011EPJH...36..203S>) .
doi:10.1140/epjh/e2011-10029-3 (<https://doi.org/10.1140%2Fepjh%2Fe2011-10029-3>) .
23. Berger, Ch. (1979). Jet analysis of the $Y(9.46)$ decay into charged hadrons. *Physics Letters B*. **82** (3–4). Bibcode:1979PhLB...82..449B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhLB...82..449B>) . doi:10.1016/0370-2693(79)90265-X (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2879%2990265-X>) .
xi
24. Berger, Ch. (1981). Topology of the Y decay. *Zeitschrift für Physik C*. **8** (2).
v.
Bibcode:1981ZPhyC...8..101B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981ZPhyC...8..101B>) .
or
doi:10.1007/BF01547873 (<https://doi.org/10.1007%2FBF01547873>) .
y/
a
25. Brandelik, R. (1979). Evidence for Planar Events in e^+e^- annihilation at High Energies (https://archive.org/details/sim_physics-letters-b_physics-letters_1979-09-24_86_2/page/243) . *Physics Letters B*. **86** (2): 243–249. Bibcode:1979PhLB...86..243B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhLB...86..243B>) . doi:10.1016/0370-2693(79)90830-X (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2879%2990830-X>) .
0
26. Barber, D.P. (1979). Discovery of Three-Jet Events and a Test of Quantum Chromodynamics at PETRA. *Physical Review Letters*. **43** (12). Bibcode:1979PhRvL..43..830B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhRvL..43..830B>) . doi:10.1103/PhysRevLett.43.830 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.43.830>) .
8
1
0
6
9v
27. Berger, Ch. (1979). Evidence for Gluon Bremsstrahlung in e^+e^- Annihilations at High Energies. *Physics Letters B*. **86** (3–4). Bibcode:1979PhLB...86..418B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhLB...86..418B>) . doi:10.1016/0370-2693(79)90869-4 (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2879%2990869-4>) .
3)
28. Bartel, W. (1980). Observation of planar three-jet events in e^+e^- annihilation and evidence for gluon bremsstrahlung (<http://bib-pubdb1.desy.de/search?p=id:%22PUBDB-2017-02984%22>) .
Physics Letters B. **91** (1). Bibcode:1980PhLB...91..142B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PhLB...91..142B>) . doi:10.1016/0370-2693(80)90680-2 (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2880%2990680-2>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200716070727/http://bib-pubdb1.desy.de/search?p=id%3A%22PUBDB-2017-02984%22>) 16 июля 2020. Дата обращения: 18 февраля 2022.

29. Brandelik, R. (1980). Evidence for a spin-1 gluon in three-jet events. *Physics Letters B*. **97** (3–4). Bibcode:1980PhLB...97..453B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PhLB...97..453B>) . doi:10.1016/0370-2693(80)90639-5 (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2880%2990639-5>) .
30. Berger, Ch. (1980). A study of multi-jet events in e^+e^- annihilation. *Physics Letters B*. **97** (3–4). Bibcode:1980PhLB...97..459B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PhLB...97..459B>) . doi:10.1016/0370-2693(80)90640-1 (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2880%2990640-1>) .
31. Alexander, G. (1991). Measurement of three-jet distributions sensitive to the gluon spin in e^+e^- Annihilations at $\sqrt{s} = 91$ GeV. *Zeitschrift für Physik C*. **52** (4). Bibcode:1991ZPhyC..52..543A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991ZPhyC..52..543A>) . doi:10.1007/BF01562326 (<https://doi.org/10.1007%2FBF01562326>) .
32. Lindeman, L. (1997). Proton structure functions and gluon density at HERA. *Nuclear Physics B: Proceedings Supplements*. **64** (1): 179–183. Bibcode:1998NuPhS..64..179L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998NuPhS..64..179L>) . doi:10.1016/S0920-5632(97)01057-8 (<https://doi.org/10.1016%2FS0920-5632%2897%2901057-8>) .
33. The spinning world at DESY (<http://www-hermes.desy.de>) . www-hermes.desy.de. Дата обращения: 26 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210525042229/http://www-hermes.desy.de/>) 25 мая 2021 года.
34. Adloff, C. (1999). Charged particle cross sections in the photoproduction and extraction of the gluon density in the photon. *European Physical Journal C*. **10** (3): 363–372. arXiv:hep-ex/9810020 (<https://arxiv.org/abs/hep-ex/9810020>) . Bibcode:1999EPJC...10..363H (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999EPJC...10..363H>) . doi:10.1007/s100520050761 (<https://doi.org/10.1007%2Fs100520050761>) .
35. Chalmers, M. ^{PT}Top result for Tevatron (<https://physicsworld.com/a/top-result-for-tevatron/>) . *Physics World* (6 марта 2009). Дата обращения: 2 апреля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190620015037/https://physicsworld.com/a/top-result-for-tevatron/>) 20 июня 2019 года.
36. Abreu, M.C. (2000). Evidence for deconfinement of quark and antiquark from the J/ψ suppression pattern measured in Pb-Pb collisions at the CERN SpS (<http://cds.cern.ch/record/427590>) . *Physics Letters B*. **477** (1–3): 28–36. Bibcode:2000PhLB..477...28A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000PhLB..477...28A>) . doi:10.1016/S0370-2693(00)00237-9 (<https://doi.org/10.1016%2FS0370-2693%2800%2900237-9>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220218214424/http://cds.cern.ch/record/427590>) 18 февраля 2022. Дата обращения: 18 февраля 2022.

37. Overbye, D. (15 февраля 2010). In Brookhaven collider, scientists briefly break a law of nature (<https://www.nytimes.com/2010/02/16/science/16quark.html>) . *The New York Times*.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210418235051/https://www.nytimes.com/2010/02/16/science/16quark.html>) 18 апреля 2021. Дата обращения: 2 апреля 2012.
38. LHC experiments bring new insight into primordial universe (<http://press.cern/press-releases/2010/11/lhc-experiments-bring-new-insight-primordial-universe>) (Press release). CERN. 26 Ноябрь 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181103101917/http://press.cern/press-releases/2010/11/lhc-experiments-bring-new-insight-primordial-universe>) 3 Ноябрь 2018. Дата обращения: 20 Ноябрь 2016.
39. Nolan, Jim (19 октября 2015). State hopes for big economic bang as Jeff Lab bids for ion collider (https://www.richmond.com/news/virginia/government-politics/article_fc5216f3-13e8-5ebe-85a6-64e054358389.html) . *Richmond Times-Dispatch*. pp. A1, A7. Архивировано (http://web.archive.org/web/20220218180106/https://richmond.com/news/virginia/government-politics/article_fc5216f3-13e8-5ebe-85a6-64e054358389.html) 18 февраля 2022. Дата обращения: 19 октября 2015. «Those clues can give scientists a better understanding of what holds the universe together.».
40. U.S. Department of Energy selects Brookhaven National Laboratory to host major new nuclear physics facility (<https://www.energy.gov/articles/us-department-energy-selects-brookhaven-national-laboratory-host-major-new-nuclear-physics>) (Press release). DOE. 9 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220209133624/https://www.energy.gov/articles/us-department-energy-selects-brookhaven-national-laboratory-host-major-new-nuclear-physics>) 9 Февраль 2022. Дата обращения: 1 Июнь 2020.
41. Рудик Дмитрий. Физики нашли следы существования глюбола (<https://nplus1.ru/news/2024/05/13/glueball>) . <https://nplus1.ru/> . N + 1 (24-05-13). Дата обращения: 14 мая 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240513215044/https://nplus1.ru/news/2024/05/13/glueball>) 13 мая 2024 года.
42. BESIII Collaboration (2024). Determination of Spin-Parity Quantum Numbers of $X(2370)$ as 0^{-+} from $J/\psi \rightarrow \gamma K_S^0 K_S^0 \eta'$. *Physical Review Letters*. **132**: 181901. doi:10.1103/PhysRevLett.132.181901 (<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.132.181901>) .
43. Умные алгоритмы помогли совершить открытие в физике элементарных частиц • Игорь Иванов • Новости науки на «Элементах» • Физика (<http://elementy.ru/news/430415>) . *elementy.ru*. Дата обращения: 21 апреля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170114211521/http://elementy.ru/news/430415>) 14 января 2017 года.
44. t-кварк (http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/L_05.pdf) . Дата обращения: 26 июля 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140808151409/http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/L_05.pdf) 8 августа 2014 года.

45. Основные понятия и законы физики и свойства элементарных частиц материи • Л. Окунь • Книжный клуб на «Элементах» • Опубликованные отрывки из книг Сильное взаимодействие. Конфайнмент и асимптотическая свобода (<http://elementy.ru/lib/432007>) . *elementy.ru*. Дата обращения: 21 апреля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141230223328/http://elementy.ru/lib/432007>) 30 декабря 2014 года.
46. Иванов И. Удивительный мир внутри атомного ядра. Научно-популярная лекция для школьников, ФИАН (<http://elementy.ru/lib/430525>) . *elementy.ru* (11 сентября 2007). Дата обращения: 18 июля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150715202155/http://elementy.ru/lib/430525>) 15 июля 2015 года.

Литература

- Боголюбов Н.Н., Логунов А.А., Оксак А.И., Тодоров И.Т. Общие принципы квантовой теории поля. — Москва: Наука, 1987. — С. 226, 227. — 616 с.
- Jean Letessier, Johann Rafelski, T. Ericson, P. Y. Landshoff. Hadrons and Quark-Gluon Plasma. — Cambridge University Press, 2002. — 415 p. — ISBN 9780511037276.
- В. Л. Коротких, «Физика столкновений ультрарелятивистских ядер», Издательство МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 2008.
- Игорь Иванов [Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы](https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430431/Anatomiya_odnoy_novosti_ili_Kak_na_samom_dele_fiziki_izuchayut_elementarnye_chastitsy) (https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430431/Anatomiya_odnoy_novosti_ili_Kak_na_samom_dele_fiziki_izuchayut_elementarnye_chastitsy) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20220216143535/https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430431/Anatomiya_odnoy_novosti_ili_Kak_na_samom_dele_fiziki_izuchayut_elementarnye_chastitsy) 16 февраля 2022 года..

Ссылки

- Сводная таблица свойств глюона (<http://pdg.lbl.gov/2014/listings/rpp2014-list-gluon.pdf>) (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150721135720/http://pdg.lbl.gov/2014/listings/rpp2014-list-gluon.pdf>) 21 июля 2015 года., известных на 2014 год // Particle Data Group

[Сообщить об ошибке](#)